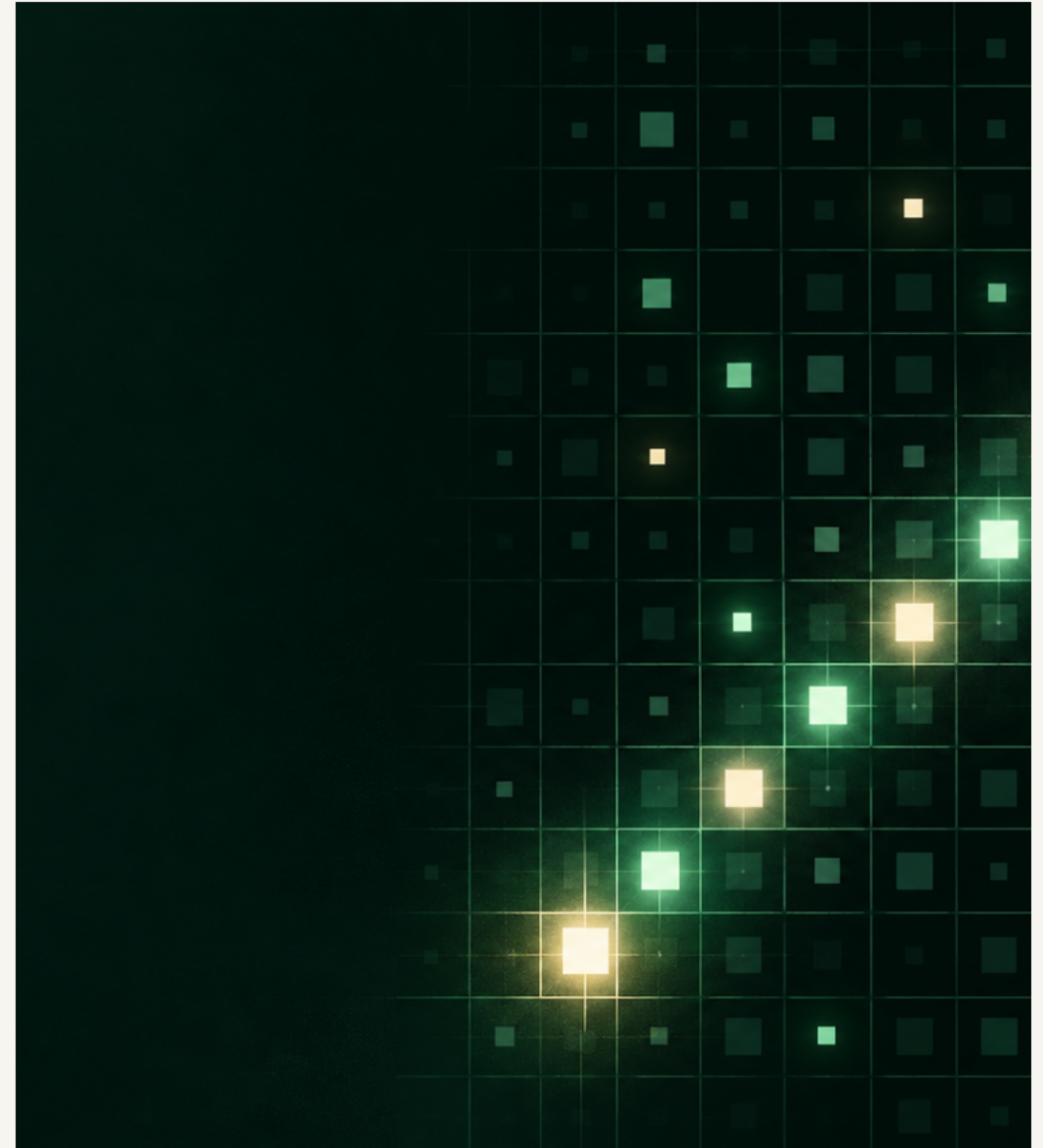


Contagem de objetos em uma matriz binária

Versões sequencial e paralela com Pthreads

Pedro Rocha Idalencio
Trabalho prático, 2026/2



Conectividade 8

A diagonal também liga células.

0	0	0
0	1	0
0	0	1

0 Fundo

1 Parte de um objeto

Neste exemplo, os dois 1 formam um objeto.

Busca sequencial por componentes

Um 1 ainda sem rótulo inicia um novo objeto.

```
        if (matriz->celulas[semente] == 0 ||
rotulos[semente] != 0)
            continue;
        /* O índice global evita repetir IDs em faixas
diferentes. */
        id = semente + 1;
        if (!empilhar(&pilha, semente, limite)) {
            free(pilha.itens);
            return 0;
        }
        rotulos[semente] = id;
        ++*objetos;
```

- 1 Percorro a matriz.
- 2 Encontro um 1 sem rótulo.
- 3 A pilha visita o grupo.
- 4 Marco as células encontradas.

Cada grupo recebe um rótulo diferente.

Divisão por faixas de linhas

As linhas restantes vão para as primeiras faixas.

```
base = matriz->linhas / quantidade;  
resto = matriz->linhas % quantidade;  
...  
linha += base + (i < resto ? 1 : 0);
```

Thread	Intervalo	Linhas
0	[0, 4)	0 a 3
1	[4, 7)	4 a 6
2	[7, 10)	7 a 9

Exemplo: 10 linhas e 3 threads

Criação e espera das threads

A principal distribui as faixas e aguarda os trabalhadores.

```
codigo = pthread_create(&threads[i], NULL, trabalhar, &faixas[i]);  
  
...  
  
codigo = pthread_join(threads[i], NULL);
```

Matriz original: leitura compartilhada.

Rótulos: cada thread escreve na própria faixa.

União dos objetos nas fronteiras

Compara a coluna e as duas diagonais entre faixas.

```
primeira = c > 0 ? c - 1 : 0;
ultima = c + 1 < matriz->colunas ? c + 1 : c;
/* Inclui as duas diagonais, alem do vizinho abaixo. */
for (vizinha = primeira; vizinha <= ultima; ++vizinha) {
    b = rotulos[inferior + vizinha];
    if (b != 0 && unir(parent, rank, a, b))
        --*objetos;
```

Union-Find junta rótulos do mesmo objeto.

A contagem cai somente numa união nova.

Resultados dos testes

Cinco casos do enunciado, mesmo resultado nas duas versões.

Exemplo	Esperado	Sequencial	Paralelo, T=4
1	3	3	3
2	4	4	4
3	5	5	5
4	6	6	6
5	7	7	7

Linux: 1.319 verificações aprovadas.

Desempenho em Linux

Matriz 1024 x 1024. Uma rodada de aquecimento e cinco medições.

Modo	Threads	Mediana (s)	Speedup
Sequencial	1	0,026	1,00x
Paralelo	2	0,015	1,73x
Paralelo	4	0,012	2,14x
Paralelo	8	0,012	2,13x

4 threads: 2,14x. 8 threads: 2,13x.

Quase empatadas neste runner; em outro computador pode mudar.